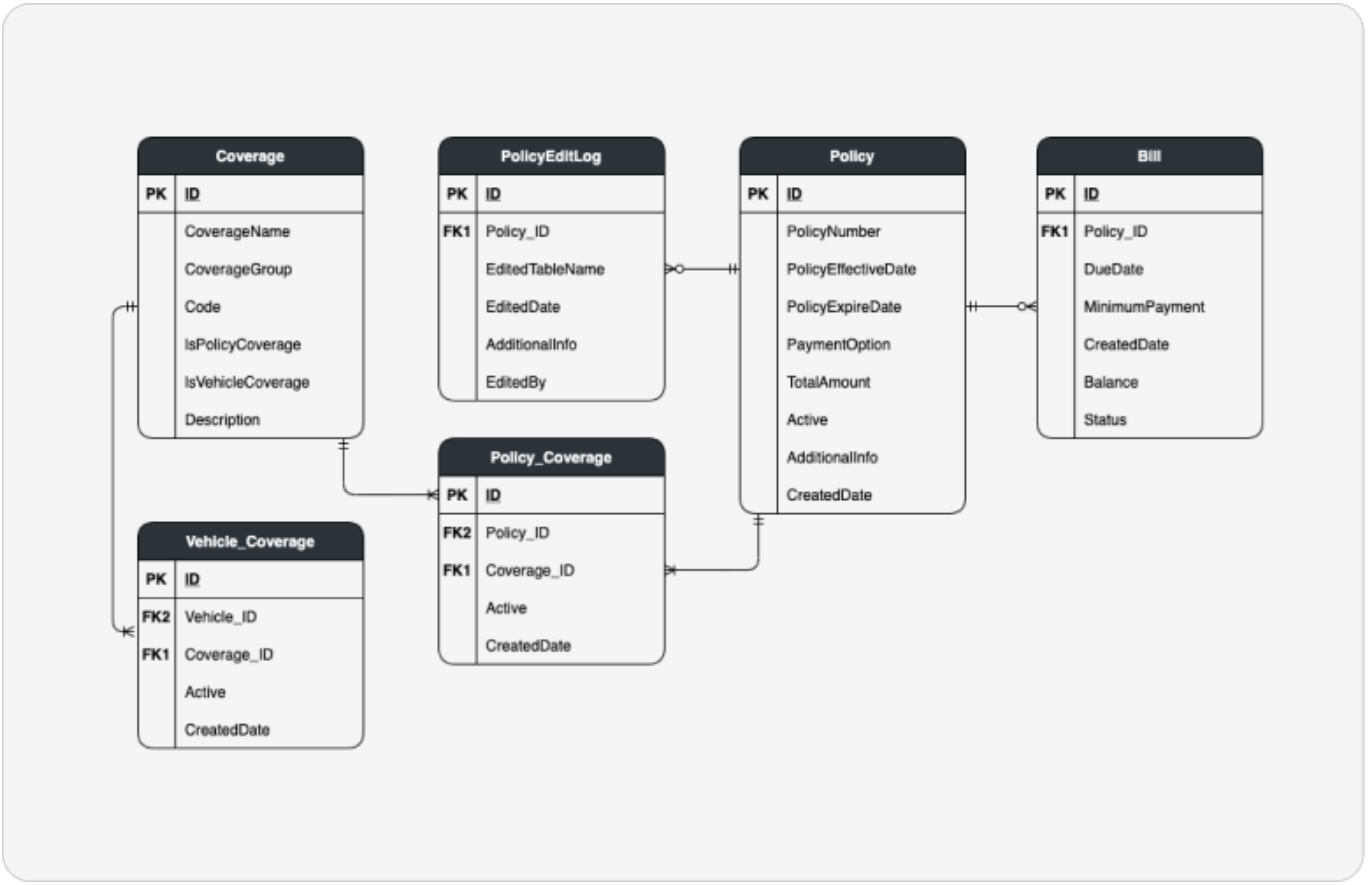
VERİ MODELLEME (ER DİYAGRAMI)



1. VERİ MODELLEME NEDİR? (Neden Önemli?)

Veri Modelleme, bir sistemde saklanacak verilerin, bu veriler arasındaki ilişkilerin ve veriler üzerindeki kısıtların **soyut bir şema (harita)** halinde gösterilmesidir.

> **Kurumsal Gerçek:** Büyük projelerde veri modeli, inşaatın temelidir. Temel çatlarsa, bina ne kadar güzel görünürse görünsün yıkılır. Veri modeli hatalı olursa; raporlar yanlış çıkar, müşteriye yanlış fatura kesilir, sistem yavaşlar, veri bütünlüğü bozulur.

ER Diyagramı (Entity-Relationship Diagram) Nedir?

ER Diyagramı, veri modellemenin en yaygın görsel aracıdır. Sistemdeki **varlıkları (entity)**, bu varlıkların **niteliklerini (attribute)** ve aralarındaki **ilişkileri (relationship)** gösterir.

2. ER DİYAGRAMININ TEMEL YAPITAŞLARI

Kavram	Gösterim (Notasyon)	Açıklama	Gerçek Dünya Örneği
Entity (Varlık)	Dikdörtgen (Kutu)	Sistemde saklanması gereken, somut veya soyut nesne. İsmi tekil ve anlamlı olmalı.	MÜŞTERİ, SİPARİŞ, ÜRÜN, ÇALIŞAN

Kavram	Gösterim (Notasyon)	Açıklama	Gerçek Dünya Örneği
Attribute (Nitelik)	Elips (Oval)	Entity'nin özelliklerini tanımlar. Her entity'nin birincil anahtarı (PK) olmalıdır.	MÜŞTERI için: MusteriNo, Ad, Soyad, TCKimlik
Relationship (İlişki)	Eşkenar Dörtgen (Baklava)	Entity'ler arasındaki bağlantıyı gösterir.	SİPARİŞ ile MÜŞTERİ arasında "verir" ilişkisi
Primary Key (PK)	Altı çizili attribute	Her kaydı benzersiz tanımlayan alan.	MüşteriNo, TCKimlik, SiparisNo
Foreign Key (FK)	Altı çizili + italik	Başka bir entity'nin PK'sine referans veren alan.	Sipariş tablosundaki MüşteriNo (FK)

3. İLİŞKİ TÜRLERİ VE KARDİNALİTE (EN KRİTİK KISIM)

İlişkiler, veritabanının kalbidir. Bir müşterinin kaç siparişi olabilir? Bir siparişte kaç ürün olabilir? Bunlar **kardinalite** ile ifade edilir.

Kardinalite	Gösterim	Anlamı	Gerçek Dünya Örneği
1:1 (Bire Bir)	1 ---- 1	Bir entity'deki bir kayıt, diğer entity'deki yalnızca bir kayıtla eşleşir.	ÇALIŞAN ile PERSONEL KARTI (Her çalışanın tek bir personel kartı vardır.)
1:N (Bire Çok)	1 ---- N	Bir entity'deki bir kayıt, diğer entity'deki birden fazla kayıtla eşleşir. (En yaygın)	MÜŞTERİ (1) ---- (N) SİPARİŞ (Bir müşterinin birden fazla siparişi olabilir.)
N:M (Çoka Çok)	N ---- M	Bir entity'deki birden fazla kayıt, diğer entity'deki birden fazla kayıtla eşleşir.	SİPARİŞ (N) ---- (M) ÜRÜN (Bir siparişte birden fazla ürün olabilir, bir ürün birden fazla siparişte olabilir.)

> **Kritik Not:** N:M ilişkileri, doğrudan veritabanında uygulanamaz. Bu ilişkiler, **ara tablo (junction table / bridge table)** ile 1:N ve N:1 olarak parçalanır.

4. GERÇEK DÜNYA PROJESİ: "GLOBAL E-TİCARET" SİSTEMİ

Proje Arka Planı: Büyük bir e-ticaret platformu (ör. Trendyol/Hepsiburada ölçeğinde) için veri modeli tasarlıyoruz. Sistemde müşteriler, siparişler, ürünler, kategoriler, tedarikçiler ve ödemeler olacak.

A) ENTITY'LERİ BELİRLEME (Gereksinimlerden)

Entity	Açıklama
MÜŞTERİ	Sisteme kayıtlı bireysel/kurumsal alıcılar.

Entity	Açıklama
SİPARİŞ	Müşterinin oluşturduğu satın alma emri.
SİPARİŞ_DETAY	Ara tablo. Hangi siparişte, hangi ürün, kaç adet, ne fiyat?
ÜRÜN	Satılan fiziksel veya dijital ürünler.
KATEGORİ	Ürünlerin sınıflandığı grup (Elektronik, Giyim, vs.).
TEDARİKÇİ	Ürünleri sağlayan tedarikçi firmalar.
ÖDEME	Siparişe ait ödeme bilgileri (kart, havale, vs.).

B) NİTELİKLER (ATTRIBUTES) VE ANAHTARLAR

Entity	Nitelikler (PK altı çizili)	Açıklama
MÜŞTERİ	**MusteriNo**, Ad, Soyad, TCKimlik (UNIQUE), Eposta, Telefon, KayitTarihi	TCKimlik ve Eposta benzersiz olmalıdır.
SİPARİŞ	**SiparisNo**, **MusteriNo (FK)**, SiparisTarihi, ToplamTutar, Durum (Hazırlanıyor/Kargoda/Teslim)	MusteriNo, MÜŞTERİ tablosuna referans verir.
ÜRÜN	**UrunNo**, **KategoriNo (FK)**, **TedarikciNo (FK)**, UrunAdi, Fiyat, StokMiktari, Barkod (UNIQUE)	KategoriNo ve TedarikciNo, ilgili tablolara referans verir.
KATEGORİ	**KategoriNo**, KategoriAdi, UstKategoriNo (kendi kendine referans)	Kendine referans ile alt kategoriler desteklenir.
TEDARİKÇİ	**TedarikciNo**, FirmaAdi, YetkiliKisi, Telefon, VergiNo (UNIQUE)	VergiNo benzersizdir.
ÖDEME	**OdemeNo**, **SiparisNo (FK)**, OdemeTutari, OdemeTipi (Kredi Kartı/Havale), KartNoSon4, Tarih	SiparisNo, SİPARİŞ tablosuna referans verir.
SİPARİŞ_DETAY	**(SiparisNo, UrunNo)** (Composite PK), Miktar, BirimFiyat	Bu bir ara tablodur (N:M ilişkisini kırmak için).

C) İLİŞKİLER (RELATIONSHIPS) VE KARDİNALİTELER

İlişki	Kardinalite	Açıklama
MÜŞTERİ → SİPARİŞ	1 ---- N	Bir müşteri birden fazla sipariş oluşturabilir. Ancak bir sipariş yalnızca bir müşteriye aittir.
SİPARİŞ → SİPARİŞ_DETAY	1 ---- N	Bir sipariş, birden fazla detay satırı içerebilir.
ÜRÜN → SİPARİŞ_DETAY	1 ---- N	Bir ürün, birden fazla sipariş detayında bulunabilir.
SİPARİŞ → ÖDEME	1 ---- 1	Her siparişin yalnızca bir ödemesi vardır. (1:1)

İlişki	Kardinalite	Açıklama
KATEGORİ → ÜRÜN	1 ---- N	Bir kategoride birden fazla ürün bulunabilir.
TEDARİKÇİ → ÜRÜN	1 ---- N	Bir tedarikçi birden fazla ürün sağlayabilir.
KATEGORİ → KATEGORİ	1 ---- N	Bir üst kategori, birden fazla alt kategoriye sahip olabilir. (Kendi kendine ilişki)

D) SİPARİŞ_DETAY (ARA TABLO) İLE N:M İLİŞKİSİNİN ÇÖZÜLMESİ

SİPARİŞ (N) ---- (M) **ÜRÜN** ilişkisi doğrudan kurulamaz. Bunun yerine:

- **SİPARİŞ** (1) ---- (N) **SİPARİŞ_DETAY** (N) ---- (1) **ÜRÜN**

Bu ara tablo, aynı zamanda **Miktar** ve **BirimFiyat** gibi ilişkiye özgü nitelikleri de taşır. Bu, normalizasyonun temelidir.

---

5. NORMALİZASYON (NORMALIZATION) – VERİNİN SAĞLIĞI

Normalizasyon, veritabanında veri tekrarını (redundancy) önlemek, veri bütünlüğünü korumak ve güncelleme-anomalilerini engellemek için yapılan bir dizi kuraldır. 1NF'den 5NF'ye kadar normaller vardır. Ancak kurumsal projelerde genellikle **3NF (Üçüncü Normal Form)** yeterlidir.

Normalizasyonun 3 Temel Kuralı:

Normal Form	Kural	İhlal Örneği	Çözüm
1NF (Birinci Normal Form)	Her hücre tek bir değer içermeli (atomik olmalı). Aynı türden tekrar eden gruplar olmamalı.	SİPARİŞ tablosunda "Ürünler" adlı bir sütunda "Telefon, Kulaklık, Şarj" yazılması.	Her ürün için ayrı satır (SİPARİŞ_DETAY tablosu) oluşturulur.
2NF (İkinci Normal Form)	1NF'yi sağlamalı. Tüm nitelikler, **tamamen** birincil anahtara bağlı olmalı. (Kısmi bağımlılık olmamalı).	SİPARİŞ_DETAY tablosunda (SiparisNo, UrunNo) PK iken, "UrunAdi" sütunu sadece UrunNo'ya bağlı.	UrunAdi, ÜRÜN tablosuna taşınır. SİPARİŞ_DETAY'da sadece UrunNo kalır.
3NF (Üçüncü Normal Form)	2NF'yi sağlamalı. Hiçbir nitelik, PK dışındaki bir niteliğe bağlı olmamalı (geçişli bağımlılık).	SİPARİŞ tablosunda "MusteriAdi" ve "MusteriSoyad" tutulması. Bu alanlar MusteriNo'ya bağlı, aslında SiparisNo'ya değil.	MusteriAdi ve Soyad, MÜŞTERİ tablosuna taşınır. SİPARİŞ'te sadece MusteriNo (FK) kalır.

NORMALİZASYONUN ARTILARI VE EKSİLERİ (KURUMSAL BAKIŞ)

Artılar	Eksiler / Zorluklar
Veri tekrarı azalır. Disk alanından tasarruf sağlanır.	**Performans düşer.** Çok fazla tablo JOIN (birleştirme) gerektirir. Büyük verilerde sorgular yavaşlar.
Tutarlılık artar. Bir müşteri adresi değiştiğinde tek bir yerden güncellenir.	**Karmaşıklık artar.** Veritabanı şeması daha fazla tablo ve ilişki içerir.
Anomali önlenir. Güncelleme, silme, ekleme hataları minimize edilir.	**Tersine işlem zordur.** Çok normalleştirilmiş veriyi tek bir tablo gibi sorgulamak zordur.
Veri madenciliği ve raporlama daha doğru sonuçlar verir.	**Okuma yazma oranına bağlıdır.** Çok fazla yazma işlemi (INSERT/UPDATE) olan sistemlerde daha az normalleştirme (denormalizasyon) tercih edilebilir.

> **Kurumsal Strateji:** Veri ambarı (Data Warehouse) ve raporlama sistemlerinde **denormalizasyon** (kasıtlı olarak normalleşmeyi bozmak) yapılır. Çünkü okuma hızı, depolama alanından daha önemlidir. Ancak işlem odaklı (OLTP) sistemlerde 3NF standarttır.

---

6. SİSTEM ANALİSTİNİN VERİ MODELLEMEDEKİ ROLÜ

Aşama	Analistin Görevi
Gereksinim Toplama	Kullanıcı hikayelerinden ve AC'lerden hangi verilerin saklanacağını çıkarır.
Kavramsal Model	İş dünyasının "Müşteri", "Sipariş" gibi kavramlarını tablo adaylarına dönüştürür.
İlişkileri Belirleme	Hangi tabloların birbiriyle nasıl ilişkili olduğunu (1:N, N:M) sorar ve onaylatır.
Normalizasyon Kontrolü	Tekrarları giderir, anahtar ve bağımlılıkları doğru kurar.
Veritabanı Ekibi ile Köprü	Veri modelini DBA (Veritabanı Yöneticisi)'ye sunar, performans ve indeksleme önerileriyle birlikte çalışır.

---

7. ÖZET

- **ER Diyagramı** = Veritabanının mimari kat planı.
- **Entity** = Tablo (MÜŞTERİ, SİPARİŞ, ÜRÜN).
- **Attribute** = Sütun (Ad, Fiyat, Tarih).
- **Relationship** = Tablolar arası bağlantı (PK - FK eşleşmesi).
- **Kardinalite** = Kaça kaç ilişki (1:1, 1:N, N:M).
- **Normalizasyon (3NF)** = Veri tekrarını önleme kuralları bütünü.

GERÇEK PROJE ÖRNEĞİ

Aşağıdaki **Hastane Randevu Sistemi** için veri modeli tasarlıyorsunuz.

- **Hastalar:** HastaNo, Ad, Soyad, TCKimlik, DoğumTarihi, Telefon
- **Doktorlar:** DoktorNo, Ad, Soyad, UzmanlıkAlanı (Kardiyoloji, Ortopedi, vs.)
- **Randevular:** RandevuNo, Tarih, Saat, Durum (Onaylandı/Beklemede/İptal)
- Bir hasta birden fazla randevu alabilir.
- Bir doktorun birden fazla randevusu olabilir.
- Randevu, hastayı ve doktoru referans alır.

Soru:

1. Bu 3 entity arasındaki kardinalite ilişkilerini yazın (Hasta → Randevu, Doktor → Randevu).
2. Hangi alanlar Primary Key (PK), hangileri Foreign Key (FK) olur?
3. Bu tablolar 3NF'de mi? Hangi alan taşınmalı/ayrıştırılmalıdır?